

圈論

@ys-math

2026 年 7 月 23 日

目次

1



3

1 圏

定義 1.1 圏 $\mathcal{C}$ は以下のデータから成る.

- 対象の集まり $\text{Ob}(\mathcal{C})$.
- 射の集まり $\text{Mor}(\mathcal{C})$. 射は次を満たす.
 - 任意の $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ は**始域** $\text{dom}(f) = a \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と**終域** $\text{cod}(f) = b \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ を持ち $f: a \rightarrow b$ と表す. 始域が a , 終域が b であるような射の集まりを $\text{Mor}(a, b)$ と書く.
 - 任意の $f, g \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対して $\text{cod}(f) = \text{dom}(g)$ のとき f と g の**合成** $g \circ f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ が定まる. 合成は次を満たす.
 - * 任意の $f, g, h \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対して $\text{cod}(f) = \text{dom}(g)$ かつ $\text{cod}(g) = \text{dom}(h)$ のとき $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$. この条件を**結合律**という.
 - * 任意の $x \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $\text{id}_x: x \rightarrow x$ が存在し任意の $f, g \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対して $\text{cod}(f) = \text{dom}(g) = x$ のとき $\text{id}_x \circ f = f$ かつ $g \circ \text{id}_x = g$ が成り立つ. id_x を x の**恒等射**という.

□

圏論

GitHub

著者の GitHub のプロフィールページには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math>

.pdf 及び .tex 形式のファイルをまとめている GitHub レポジトリには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math/math-study.git>

L^AT_EX

この PDF の tex ソースをまとめたフォルダには以下のリンクからアクセスできます.

https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/category_theory

使用したコンパイラ: uplatex + dvipdfmx

発行日 2026 年 7 月 23 日

著者 @ys-math



本テキストは クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンス の下に提供されています.

(CC BY-NC-ND 4.0)

ライセンスの詳細は以下の URL を参照してください.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja>
